

2012 级《电路分析基础 A》期末试题 A 卷

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 求图 1.1 所示电路中的电流 I 。

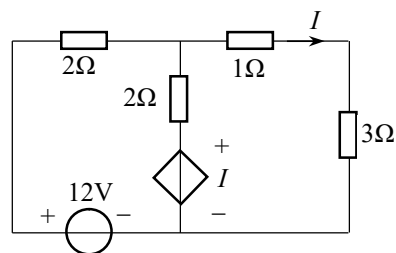


图 1.1

2. 电路如图 1.2 所示，求 R_L 为何值时， R_L 可获得最大功率，并求此最大功率。

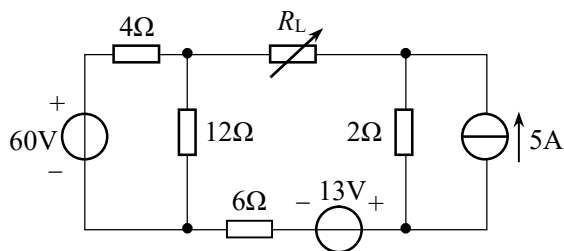


图 1.2

二、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 图 2.1 所示电路中 $t=0$ 时开关打开，打开前电路处于稳态，求 $i_L(t)$, $t \geq 0$ 。

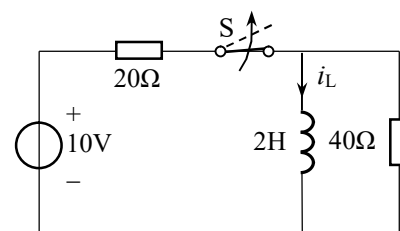


图 2.1

2. 三相交流电路如图 2.2 所示，已知电源线电压 $U_{AB}=380\text{ V}$, $R=22\ \Omega$, $Z=-j66\ \Omega$ 。

求：（1）电流 i_1 的有效值 I_1 ；电流 i_2 的有效值 I_2 ；

（2）此三相电路的有功功率 P 、无功功率 Q ；

（3）电流 i 的有效值 I 。

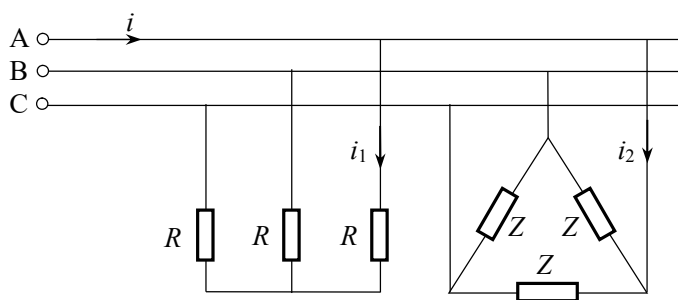


图 2.2

三、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 在图 3.1 所示正弦稳态电路中：（1）若各交流电流表的示数分别为 A1 : 5A, A2 : 20A, A3 : 25A, 求电流表 A 的示数；（2）若 A1 的示数保持 5A 不变, 而将电源 u_s 的频率提高一倍, 再求电流表 A 的示数。

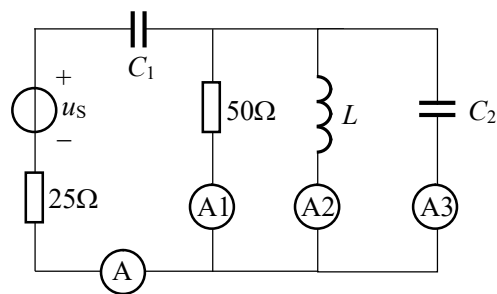


图 3.1

2. 无源二端网络 N_0 （见图 3.2）端口电压和电流分别为：

$$u = 141\sin(\omega t - 90^\circ) + 84.6\sin 2\omega t + 56.4\sin(3\omega t + 90^\circ) \text{ V},$$

$$i = 10 + 5.64\sin(\omega t - 30^\circ) + 3\sin(3\omega t + 60^\circ) \text{ A}。 \text{试求：}$$

- （1）电压有效值 U 、电流有效值 I ；
（2）二端网络 N_0 的平均功率 P 。

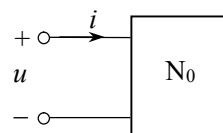


图 3.2

四、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 由理想运算放大器构成的电路如图 4.1 所示，已知正弦电源 $u_{S1}(t) = 4\cos 6t \text{ mV}$ ，直流电源 $U_{S2} = 6 \text{ mV}$ ， $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$ ， $R_3 = 16 \text{ k}\Omega$ ， $R_4 = 8 \text{ k}\Omega$ ，试求 $u_o(t)$ 。

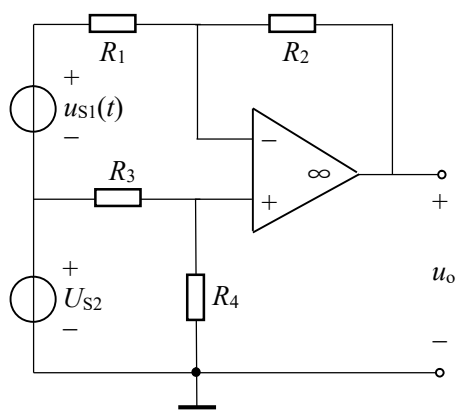


图 4.1

2. 正弦稳态电路如图 4.2 所示，已知： $u_S = 18\sqrt{2} \cos 314t \text{ V}$ ， $R_0 = 200 \Omega$ ，负载 $R_L = 10 \Omega$ 。求：（1）负载 R_L 折合到一次侧的等效电阻 R_i ；（2） $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ ；（3） $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ ；（4）负载 R 消耗的平均功率 P 。

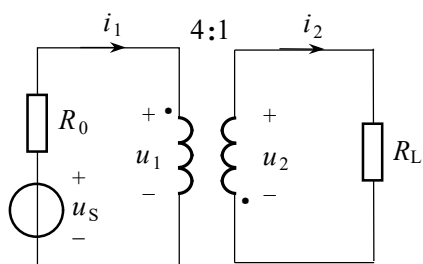


图 4.2

五、本题包含 2 个小题（每小题 6 分，共 12 分）

1. 正弦稳态电路如图 5.1 所示，已知： $i_S(t) = 4\sqrt{2} \cos 10^4 t$ A， $R_1 = 60 \Omega$ ， $R = 40 \Omega$ ， $L = 1\text{mH}$ ，电路处于谐振状态。试求：（1）电容 C ；（2）电容电压 $u_C(t)$ ；（3） RLC 并联电路的品质因数 Q 和通频带 BW 。

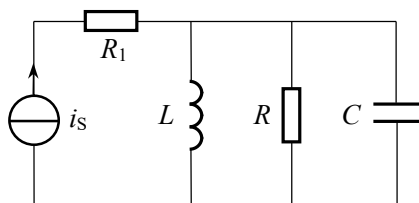


图 5.1

2. 电路如图 5.2 所示， $R_1 = 6\Omega$ ， $R_2 = 2\Omega$ ，负载电阻 $R_L = 8\Omega$ 。已知当 $U_S = 0$ 时， $U = 16\text{V}$ ；当 $U_S = 60\text{V}$ 时， $U = 40\text{V}$ 。求当 $U_S = 30\text{V}$ 时，负载电阻 R_L 上的电压 U 。

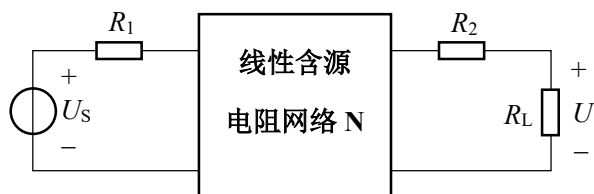


图 5.2

六、(10 分) 电路如图 6 所示。(1) 求电流 i ; (2) 计算受控源的功率, 并判断是提供功率还是吸收功率。

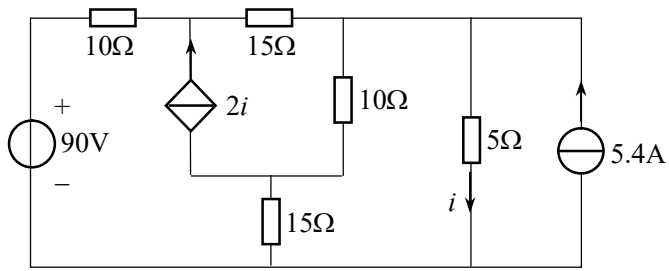


图 6

七、(10 分) 电路如图 7 所示。当 $t=0$ 时将开关 S 闭合，开关闭合前电路已处于稳态。试求：(1) $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$ ；(2) $t > 0$ 时的 $u(t)$ 。

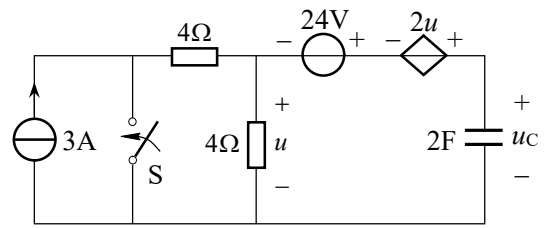


图 7

八、（10 分）二阶电路如图 8 所示，已知 $L = 1\text{ H}$ ， $C = 1/64\text{ F}$ ，开关 S 在位置 1 时电路已处于稳态。 $t = 0$ 时，将开关 S 由位置 1 打到位置 2， $u_C(0) = 0$ 。

- （1）求 $t \geq 0$ 后电路的特征根，说明响应为哪种情况（欠阻尼、过阻尼、临界阻尼）；
- （2）求 $u_C(t)$ 和 $i(t)$ ， $t \geq 0$ 。

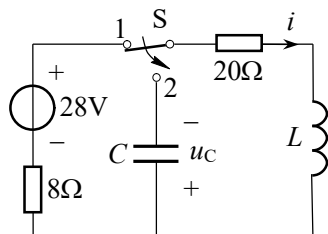


图 8

九、（本题 10 分）正弦稳态电路如图 9 所示，已知 $u_{S1} = 4\cos 2t \text{ V}$ ， $u_{S2} = 48\cos 2t \text{ V}$ ， $L_1 = 1\text{H}$ ， $L_2 = 2\text{H}$ ， $M = 1\text{H}$ ， $C = 0.125\text{F}$ ， $L = 1\text{H}$ ， $R_1 = 2\Omega$ ， $R_2 = 4\Omega$ ， $R_3 = 12\Omega$ 。
试求：电流 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。

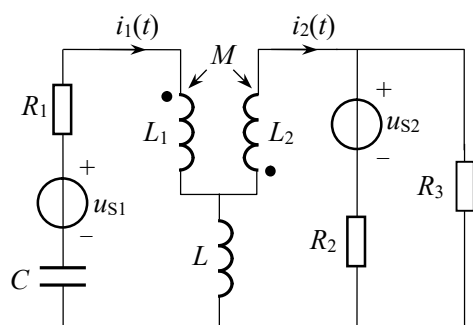


图 9

